



Universidad de
los Andes



**FACULTAD
DE INGENIERÍA
Y CIENCIAS
APLICADAS**

Informe 5: Diseño de Elementos Sísmicos Proyecto Civil

Profesor:

Juan Mendoza

Grupo: 1

Alumnos:

Bernardo Caprile

Pedro Valenzuela

Felipe Vicencio

Lukas Wolff

6 de junio de 2026

Índice

1. Vigas sísmicas	2
1.1. Geometría y ubicación	2
1.2. Materiales	2
1.3. Esfuerzos de diseño	2
1.4. Diseño a flexión	3
1.4.1. Armadura mínima y máxima	3
1.4.2. Armadura adoptada y verificaciones	3
1.5. Diseño a corte	3
1.6. Resumen del diseño	4

1. Vigas sísmicas

1.1. Geometría y ubicación

Las vigas sísmicas B7, B8 y B39 son elementos de hormigón armado que forman parte del sistema resistente a cargas laterales del edificio. Los esfuerzos de diseño se obtienen de la modelación en SAP2000 a partir de la envolvente de combinaciones de carga última sobre los 20 pisos del edificio. La geometría varía en función del nivel: en pisos 1 al 3 se emplea ancho $b = 0,25$ m, mientras que en pisos 4 al 20 se adopta $b = 0,20$ m. La altura total es constante por tipo de viga en toda la altura del edificio. Las dimensiones se resumen en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1: Geometría de las vigas sísmicas por zona del edificio.

Viga	h (m)	b (m), pisos 1–3	b (m), pisos 4–20	d (m)
B7	0,74	0,25	0,20	0,69
B8	0,74	0,25	0,20	0,69
B39	1,64	0,25	0,20	1,59

La altura útil se calcula como $d = h - r_{ec}$, con recubrimiento $r_{ec} = 0,05$ m.

1.2. Materiales

Las vigas sísmicas emplean los mismos materiales que el resto de los elementos del edificio en los niveles correspondientes:

Hormigón G35 en pisos 1 al 3 ($f'_c = 35$ MPa) y G25 en pisos 4 en adelante ($f'_c = 25$ MPa), especificados según NCh170.

Acero de refuerzo A630-420H según NCh204, con $f_y = 420$ MPa y $E_s = 200$ GPa.

Los factores de reducción de resistencia aplicados son $\varphi_{flex} = 0,90$ y $\varphi_{corte} = 0,75$, conforme a ACI 318-19.

1.3. Esfuerzos de diseño

Los esfuerzos de diseño corresponden a la envolvente de valores máximos absolutos de momento flector M_3 y cortante V_2 entre todos los casos de carga del modelo:

$$M_u = \max(|M_{3,\max}^+|, |M_{3,\min}^-|) \quad (1)$$

$$V_u = \max(|V_{2,\max}^+|, |V_{2,\min}^-|) \quad (2)$$

Los esfuerzos aumentan progresivamente desde los pisos superiores hacia los inferiores, con los valores más críticos concentrados en los pisos 1 al 3. Los esfuerzos máximos por viga se presentan en la Tabla 1.2.

Tabla 1.2: Esfuerzos de diseño máximos por viga (piso crítico = piso 1).

Viga	Piso crítico	M_u (tonf·m)	V_u (tonf)
B7	1	23,43	28,13
B8	1	18,75	50,68
B39	1	29,21	77,79

La viga B39 en piso 1 es el elemento más solicitado de la estructura, con $V_u = 77,79$ tonf y $M_u = 29,21$ tonf·m.

1.4. Diseño a flexión

1.4.1. Armadura mínima y máxima

Las cuantías límite se determinan conforme a ACI 318-19 (sección 9.6.1.2):

$$A_{s,\min} = \max\left(\frac{0,25\sqrt{f'_c}}{f_y} b d, \frac{1,4}{f_y} b d\right) \quad (3)$$

La profundidad máxima del bloque de compresión corresponde al límite de zona controlada por tracción ($\varepsilon_s \geq 0,004$):

$$c_{\max} = \frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + 0,004} d = 0,375 d \quad \Rightarrow \quad a_{\max} = \beta_1 c_{\max} \quad (4)$$

$$A_{s,\max} = \frac{0,85 f'_c a_{\max} b}{f_y} \quad (5)$$

con $\beta_1 = 0,80$ para $f'_c > 28$ MPa y $\beta_1 = 0,85$ para $f'_c \leq 28$ MPa.

1.4.2. Armadura adoptada y verificaciones

El área de acero requerida se obtiene a partir del equilibrio de la sección fisurada:

$$a = \frac{A_s f_y}{0,85 f'_c b} \quad c = \frac{a}{\beta_1} \quad \varepsilon_s = \varepsilon_{cu} \frac{d - c}{c} \geq \varepsilon_y \quad (6)$$

$$\varphi M_n = \varphi A_s f_y \left(d - \frac{a}{2}\right) \geq M_u \quad (7)$$

Los resultados del diseño a flexión se presentan en la Tabla 1.3. La armadura adoptada en cada zona cumple los límites de cuantía mínima y máxima, y la sección opera en régimen controlado por tracción en todos los casos.

Tabla 1.3: Armadura longitudinal adoptada por zona del edificio.

Zona (pisos)	Viga	Armadura	A_s (cm ²)	Verificación
20-12	B7	2 ϕ 22	7,60	Cumple
20-12	B8	2 ϕ 22	7,60	Cumple
20-12	B39	3 ϕ 22	11,40	Cumple
11-5	B7	3 ϕ 22	11,40	Cumple
11-5	B8	2 ϕ 22	7,60	Cumple
11-5	B39	3 ϕ 22	11,40	Cumple
4	B7	2 ϕ 25	9,82	Cumple
4	B8	2 ϕ 25	9,82	Cumple
4	B39	3 ϕ 25	14,73	Cumple
3-1	B7	2 ϕ 25	9,82	Cumple
3-1	B8	2 ϕ 25	9,82	Cumple
3-1	B39	3 ϕ 25	14,73	Cumple

1.5. Diseño a corte

La resistencia del hormigón al corte se calcula conforme a ACI 318-19 (sección 22.5.5.1):

$$V_c = 0,17 \sqrt{f'_c} b d \quad (8)$$

Proyecto Civil

Se verifica si se requiere armadura transversal:

$$V_u > \frac{1}{2} \varphi V_c \Rightarrow \text{se requiere armadura de corte} \quad (9)$$

El aporte requerido del acero transversal es:

$$V_s = \frac{V_u}{\varphi} - V_c \quad (10)$$

El espaciamiento máximo de estribos se limita según ACI 318-19:

$$s_{\max} = \min\left(\frac{d}{2}, 600 \text{ mm}\right) \quad (11)$$

y se reduce a $\min(d/4, 300 \text{ mm})$ cuando $V_s > 0,33\sqrt{f'_c} b d$.

El área de estribo requerida y el área mínima son:

$$A_{v,\text{req}} = \frac{V_s s}{f_y d} \quad A_{v,\min} = \max\left(\frac{0,062\sqrt{f'_c}}{f_y} b s, \frac{0,35}{f_y} b s\right) \quad (12)$$

La resistencia de diseño a corte se verifica como:

$$\varphi V_n = \varphi (V_c + V_s) \geq V_u \quad \checkmark \quad (13)$$

Los resultados se presentan en la Tabla 1.4. En todos los casos la resistencia de diseño supera la demanda y el área de estribo provista es mayor que la mínima requerida.

Tabla 1.4: Armadura transversal adoptada por zona del edificio.

Zona (pisos)	Viga	Estribos	s (m)	Verificación
20-1	B7	$\phi 8$, 1 rama	0,15	Cumple
20-1	B8	$\phi 8$, 1 rama	0,15	Cumple
20-12	B39	$\phi 8$, 1 rama	0,30	Cumple
11-5	B39	$\phi 8$, 1 rama	0,30	Cumple
4-3	B39	$\phi 10$, 1 rama	0,30	Cumple
2-1	B39	$\phi 12$, 1 rama	0,30	Cumple

1.6. Resumen del diseño

La Tabla 1.5 consolida la armadura definitiva para las tres vigas sísmicas, diferenciando entre la zona de pisos altos y la zona de pisos bajos. Todos los elementos verifican resistencia a flexión y a corte conforme a ACI 318-19.

Tabla 1.5: Resumen de enfierradura de vigas sísmicas.

Viga	Zona (pisos)	Armadura longitudinal	Estribos
B7	20-12	2 $\phi 22$	$\phi 8 @ 0,15 \text{ m}$
B7	11-5	3 $\phi 22$	$\phi 8 @ 0,15 \text{ m}$
B7	4-1	2 $\phi 25$	$\phi 8 @ 0,15 \text{ m}$
B8	20-5	2 $\phi 22$	$\phi 8 @ 0,15 \text{ m}$
B8	4-1	2 $\phi 25$	$\phi 8 @ 0,15 \text{ m}$
B39	20-12	3 $\phi 22$	$\phi 8 @ 0,30 \text{ m}$
B39	11-5	3 $\phi 22$	$\phi 8 @ 0,30 \text{ m}$
B39	4-3	3 $\phi 25$	$\phi 10 @ 0,30 \text{ m}$
B39	2-1	3 $\phi 25$	$\phi 12 @ 0,30 \text{ m}$

